ANKARA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BLM4522 Ağ Tabanlı Paralel Dağıtım Sistemleri

Proje 2: Veritabanı Yedekleme ve Felaketten Kurtarma Planı

Kullanılan Veritabanı: University of California, Irvine (UCI) Machine Learning Repository Restaurant & Consumer Data (https://archive.ics.uci.edu/dataset/232/restaurant+consumer+data)

–

Proje Dokümantasyonu

Batuhan DEDE

22290502

Github Linki: https://github.com/batudde/BLM4522-Proje2

YouTube Linki: https://youtu.be/64atxkun_5E

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 1

ÇALIŞMA ORTAMI VE KULLANILAN VERİTABANI 2

- Veritabanı Şema Yapısı (raw, stg, dw) 2
- Yedekleme Öncesi Mevcut Veri Durumu 2

YEDEKLEME STRATEJİSİ 3

- pg_dump Aracı ve Custom Format Kullanımı 3
- Yedekleme Komutları ve Dosya Doğrulama 3

FELAKET SENARYOSU TASARIMI 4

- dw.restaurant_ratings Tablosu Veri Silme İşlemi 4
- Kontrollü Veri Kaybının Doğrulanması 4

GERİ YÜKLEME VE KURTARMA SÜRECİ 5

- restaurant_etl_restore Veritabanının Oluşturulması 5
- pg_restore ile Veri Geri Yükleme Adımları 5

GERİ YÜKLEME SONRASI DOĞRULAMA 6

- Tablo Kayıt Sayılarının Karşılaştırılması 6
- Analiz Sorgularının Yeniden Çalıştırılması 6

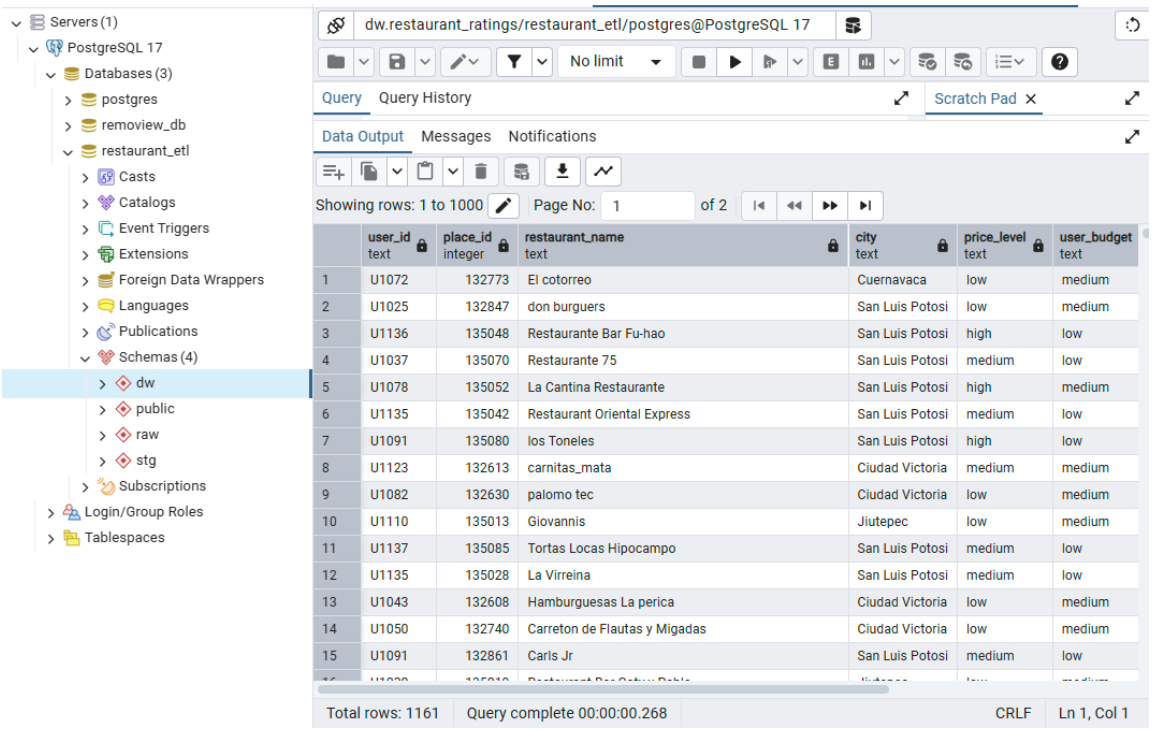
SONUÇ 7

- Uygulanan Sürecin Değerlendirilmesi 7
- Gelecek Geliştirme ve Öneriler 7

1. GİRİŞ

Bu projede daha önce PostgreSQL ortamında oluşturduğum `restaurant_etl` veritabanı üzerinde yedekleme ve felaketten kurtarma süreci tasarlanmış ve uygulanmıştır. Veritabanı sistemlerinde veri kaybı, tablo silinmesi, kullanıcı hataları veya sistem arızaları gibi durumlar ciddi problemlere yol açabilir. Bu nedenle yalnızca veriyi tutmak yeterli değildir; aynı zamanda veriyi koruyacak bir yedekleme ve geri yükleme planı da oluşturmak gerekir.

Bu çalışmada amaç, mevcut veritabanının tam yedeğini almak, kontrollü bir veri kaybı senaryosu oluşturmak ve daha sonra bu veriyi yedekten geri yükleyerek felaketten kurtarma sürecini göstermektir. Böylece PostgreSQL kullanılarak tam yedekleme, geri yükleme ve doğrulama adımları uygulamalı şekilde sunulmuştur.



	user_id text	place_id integer	restaurant_name text	city text	price_level text	user_budget text
1	U1072	132773	El cotorreo	Cuernavaca	low	medium
2	U1025	132847	don burguers	San Luis Potosi	low	medium
3	U1136	135048	Restaurante Bar Fu-hao	San Luis Potosi	high	low
4	U1037	135070	Restaurante 75	San Luis Potosi	medium	low
5	U1078	135052	La Cantina Restaurante	San Luis Potosi	high	medium
6	U1135	135042	Restaurant Oriental Express	San Luis Potosi	medium	low
7	U1091	135080	los Toneles	San Luis Potosi	high	low
8	U1123	132613	carnitas_mata	Ciudad Victoria	medium	medium
9	U1082	132630	palomo tec	Ciudad Victoria	low	medium
10	U1110	135013	Giovannis	Jiutepec	low	medium
11	U1137	135085	Tortas Locas Hipocampo	San Luis Potosi	medium	low
12	U1135	135028	La Virreina	San Luis Potosi	medium	low
13	U1043	132608	Hamburguesas La perica	Ciudad Victoria	low	medium
14	U1050	132740	Carreton de Flautas y Migadas	Ciudad Victoria	low	medium
15	U1091	132861	Carls Jr	San Luis Potosi	medium	low

restaurant_etl veritabanının pgAdmin üzerindeki genel görünümü.

2. ÇALIŞMA ORTAMI VE KULLANILAN VERİTABANI

Bu projede kullanılan veritabanı bir önceki projede hazırlanan restaurant_etl veritabanıdır. Bu veritabanı restoran, kullanıcı ve puanlama verilerini içermektedir. Veritabanı içinde raw, stg ve dw şemaları bulunmakta, özellikle dw.restaurant_ratings tablosu analiz için son veriyi barındırmaktadır.

Çalışmada yedekleme senaryosunu göstermek için doğrudan bu veritabanı seçilmiştir. Böylece hem anlamlı miktarda veri bulunan bir yapı üzerinde çalışılmış hem de yedekleme ve geri yükleme işlemleri gerçek bir proje üzerinde gösterilmiş olur.
Veritabanı içindeki temel tablo sayıları şu şekildedir:

- raw_geoplaces_row_count = 130
- raw_userprofile_row_count = 138
- raw_rating_final_row_count = 1161
- stg_restaurants_row_count = 130
- stg_users_row_count = 138
- stg_ratings_row_count = 1161
- dw_restaurant_ratings_row_count = 1161

Bu sayılar yedekleme öncesi mevcut veri durumunu göstermektedir.

Query Query History

```
SELECT 'stg_restaurants_row_count', COUNT(*)::text
FROM stg.restaurants
UNION ALL
SELECT 'stg_users_row_count', COUNT(*)::text
FROM stg.users
UNION ALL
SELECT 'stg_ratings_row_count', COUNT(*)::text
FROM stg.ratings
UNION ALL
SELECT 'dw_restaurant_ratings_row_count', COUNT(*)::text
FROM dw.restaurant_ratings;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 7 Page No: 1 of 1

	metric text	value text
1	raw_geoplaces_row_count	130
2	raw_userprofile_row_count	138
3	raw_rating_final_row_count	1161
4	stg_restaurants_row_count	130
5	stg_users_row_count	138
6	stg_ratings_row_count	1161
7	dw_restaurant_ratings_row_count	0

Yedekleme öncesi restaurant_etl veritabanındaki temel tablo kayıt sayıları

3. YEDEKLEME STRATEJİSİ

Bu projede tam yedekleme stratejisi kullanılmıştır. PostgreSQL ortamında `pg_dump` aracı ile `restaurant_etl` veritabanının tam yedeği alınmıştır. Yedek dosyası `custom` formatta saklanmıştır. Bu format hem geri yükleme işlemini kolaylaştırmakta hem de PostgreSQL'in `pg_restore` aracıyla doğrudan kullanılabilmektedir.

Yedekleme işlemi için kullanılan komut aşağıdadır:

PowerShell
```
& "C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\pg_dump.exe" -U postgres -d restaurant_etl -F c -f ".\backup\restaurant_etl_backup.dump"
```

Bu komut ile `restaurant_etl` veritabanı tek bir yedek dosyası içerisine alınmıştır.

Dersler > 4.sinif2.donem > AgTabanli > IkinciProje > backup

Sırala Görünüm

Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
restaurant_etl_backup.dump	20.04.2026 01:11	DUMP Dosyası	51 KB

pg_dump komutu sonucunda backup klasöründe oluşturulan restaurant_etl_backup.dump dosyası

```
PS C:\Users\batuh\OneDrive\Masaüstü\Dersler\4.sinif2.donem\AgTabanli\IkinciProje> & "C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\pg_dump.exe" -U postgres -d restaurant_etl -F c -f ".\backup\restaurant_etl_backup.dump"
Password:

PS C:\Users\batuh\OneDrive\Masaüstü\Dersler\4.sinif2.donem\AgTabanli\IkinciProje> Get-ChildItem .\backup


    Directory: C:\Users\batuh\OneDrive\Masaüstü\Dersler\4.sinif2.donem\AgTabanli\IkinciProje\backup


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
-a----        20.04.2026     01:11          51508 restaurant_etl_backup.dump
```

Backup klasöründe oluşan dosyanın powershell de görünümü

4. FELAKET SENARYOSU TASARIMI

Felaketten kurtarma sürecini gösterebilmek için kontrollü bir veri kaybı senaryosu oluşturulmuştur. Bu senaryoda `dw.restaurant_ratings` tablosundaki veriler silinmiştir. Bu tablo final analiz tablosu olduğu için silinmesi durumunda sistemde doğrudan bir veri kaybı etkisi oluşmaktadır.

Felaket senaryosu için kullanılan sorgu aşağıdadır:

SQL
```
SELECT COUNT(*) AS before_delete_count
FROM dw.restaurant_ratings;

DELETE FROM dw.restaurant_ratings;

SELECT COUNT(*) AS after_delete_count
FROM dw.restaurant_ratings;
```

Bu sorgu ile önce tablodaki kayıt sayısı görülmüş, daha sonra tablo boşaltılmış ve son olarak kayıt sayısının sıfıra düştüğü doğrulanmıştır.

```
PS C:\Users\batuh\OneDrive\Masaüstü\Dersler\4.sinif2.donem\AgTabanli\IkinciProje> & "C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\psql.exe" -U postgres -d restaurant_etl -f sql/06_disaster_simulation.sql
Password for user postgres:

 before_delete_count
---------------------
                1161
(1 row)


DELETE 1161
 after_delete_count
--------------------
                  0
(1 row)
```

Kontrollü felaket senaryosu sonrası dw.restaurant_ratings tablosundaki kayıt sayısının sıfıra düştüğünü gösteren çıktı

5. GERİ YÜKLEME VE KURTARMA SÜRECİ

Veri kaybı oluşturulduktan sonra mevcut veritabanı üzerine yazmak yerine daha güvenli bir yöntem seçilmiş ve yeni bir `restaurant_etl_restore` veritabanı oluşturulmuştur. Daha sonra alınmış olan yedek bu veritabanına geri yüklenmiştir. Bu yöntem mevcut canlı veritabanı yapısını bozmadan kurtarma sürecini göstermek için uygundur.

Yeni veritabanı aşağıdaki komut ile oluşturulmuştur:

PowerShell
```
& "C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\psql.exe" -U postgres -d postgres -c "CREATE DATABASE restaurant_etl_restore;"
```

Yedeği geri yüklemek için aşağıdaki komut kullanılmıştır:

PowerShell
```
& "C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\pg_restore.exe" -U postgres -d restaurant_etl_restore ".\backup\restaurant_etl_backup.dump"
```

Bu komut sonucunda yedek dosyasındaki tüm şemalar, tablolar ve veriler yeni veritabanına aktarılmıştır.

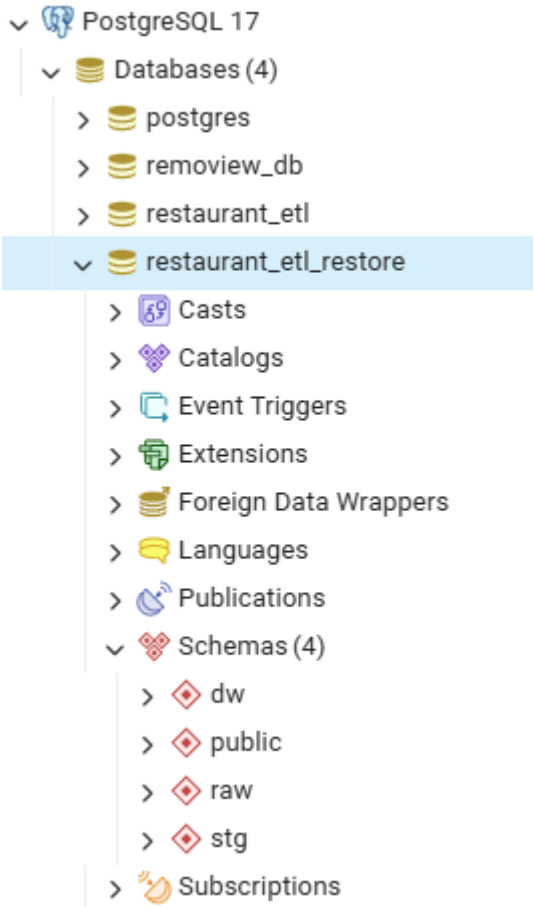
```
PS C:\Users\batuh\OneDrive\Masaüstü\Dersler\4.sinif2.donem\AgTabanli\IkinciProje> & "C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\psql.exe" -U postgres -d postgres -c "CREATE DATABASE restaurant_etl_restore;"
Password for user postgres:

CREATE DATABASE
```

Geri yükleme işlemi için restaurant_etl_restore veritabanının oluşturulması

```
CREATE DATABASE
PS C:\Users\batuh\OneDrive\Masaüstü\Dersler\4.sinif2.donem\AgTabanli\IkinciProje> & "C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\pg_restore.exe" -U postgres -d restaurant_etl_restore ".\backup\restaurant_etl_back
up.dump"
Password:
```

restaurant_etl_restore veritabanına pg_restore ile geri yüklenmesi



pgAdmin ortamında geri yükleme sonrası oluşan restaurant_etl_restore veritabanının görünümü

6. GERİ YÜKLEME SONRASI DOĞRULAMA

Yedekleme ve geri yükleme işlemlerinin başarılı olduğunu göstermek için `restaurant_etl_restore` veritabanında kontrol sorguları çalıştırılmıştır. Bu sorgular ile tabloların kayıt sayıları ve bazı analiz sonuçları tekrar elde edilmiş ve yedeklenen verinin eksiksiz şekilde geri geldiği doğrulanmıştır.

Kullanılan kontrol sorgularından biri aşağıdadır:

SQL

```
SELECT 'raw_geoplaces_row_count' AS metric, COUNT(*)::text AS value
FROM raw.geoplaces2
UNION ALL
SELECT 'raw_userprofile_row_count', COUNT(*)::text
FROM raw.userprofile
UNION ALL
SELECT 'raw_rating_final_row_count', COUNT(*)::text
FROM raw.rating_final
UNION ALL
SELECT 'stg_restaurants_row_count', COUNT(*)::text
FROM stg.restaurants
UNION ALL
SELECT 'stg_users_row_count', COUNT(*)::text
FROM stg.users
UNION ALL
SELECT 'stg_ratings_row_count', COUNT(*)::text
FROM stg.ratings
UNION ALL
SELECT 'dw_restaurant_ratings_row_count', COUNT(*)::text
FROM dw.restaurant_ratings;
```

Bu sorgunun sonucu yedekleme öncesi değerlerle aynı olduğu için geri yüklemenin başarılı olduğu sonucuna varılmıştır.

```
PS C:\Users\batuh\OneDrive\Masaüstü\Dersler\4.sinif2.donem\AgTabanli\IkinciProje> & "C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\psql.exe" -U postgres -d restaurant_etl_restore -f sql/07_restore_validation.sql
Password for user postgres:

 restored_database_name
------------------------
 restaurant_etl_restore
(1 row)


            metric              | value
--------------------------------+-------
 raw_geoplaces_row_count        | 130
 raw_userprofile_row_count      | 138
 raw_rating_final_row_count     | 1161
 stg_restaurants_row_count      | 130
 stg_users_row_count            | 138
 stg_ratings_row_count          | 1161
 dw_restaurant_ratings_row_count | 1161
(7 rows)
```

restaurant_etl_restore veritabanında geri yükleme sonrası doğrulanan tablo kayıt sayıları

Query Query History

```
SELECT
    restaurant_name,
    city,
    COUNT(*) AS vote_count,
    ROUND(AVG(overall_rating::numeric), 2) AS avg_rating
FROM dw.restaurant_ratings
GROUP BY restaurant_name, city
HAVING COUNT(*) >= 3
ORDER BY avg_rating DESC, vote_count DESC
LIMIT 10;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 10 Page No:

	restaurant_name text	city text	vote_count bigint	avg_rating numeric
1	Restaurant Las Mananitas	Cuernavaca	8	2.00
2	emilianos	San Luis Potosi	5	2.00
3	Michiko Restaurant Japones	San Luis Potosi	5	2.00
4	cafe punta del cielo	[null]	6	1.83
5	La Estrella de Dimas	San Luis Potosi	5	1.80
6	Giovannis	Jiutepec	4	1.75
7	Restaurante la Parroquia Potosina	San Luis Potosi	4	1.75
8	Log Yin	[null]	4	1.75
9	la Cochinita Pibil Restaurante Yucateco	San Luis Potosi	7	1.71

restaurant_etl_restore veritabanında geri yükleme sonrası yeniden çalışan analiz sorgusu sonucu

7. SONUÇ

Bu projede PostgreSQL kullanılarak `restaurant_etl` veritabanı için tam yedekleme ve felaketten kurtarma senaryosu uygulanmıştır. Önce veritabanı yedeklenmiş, daha sonra kontrollü bir veri kaybı oluşturulmuş ve son olarak yedek dosyası kullanılarak yeni bir veritabanı ortamına geri yükleme yapılmıştır. Yapılan doğrulama sorguları sonucunda verinin eksiksiz şekilde geri geldiği gösterilmiştir.

Bu çalışma, veritabanı yedekleme ve felaketten kurtarma süreçlerinin veri güvenliği açısından ne kadar kritik olduğunu ortaya koymaktadır. Yedekleme mekanizması bulunmayan bir sistemde veri kaybı kalıcı olabilir. Ancak bu projede gösterildiği gibi düzenli yedekleme ve doğru kurtarma adımları ile veri kaybı sonrası sistem tekrar çalışır hale getirilebilir.

Gelecek çalışmalarda aşağıdaki geliştirmeler yapılabilir:

- Zamanlanmış otomatik yedekleme görevleri eklenebilir
- Fark ve artış yedekleme stratejileri planlanabilir
- Geri yükleme süreleri ölçülerek performans analizi yapılabilir
- Farklı hata senaryoları da test edilebilir

Sonuç olarak proje konusu kapsamında PostgreSQL ile gerçek bir yedekleme ve kurtarma uygulaması başarıyla gerçekleştirilmiştir.